Bài tập 1 — Resource Design

Domain: Hệ thống đặt phòng khách sạn (Hotel Booking API)

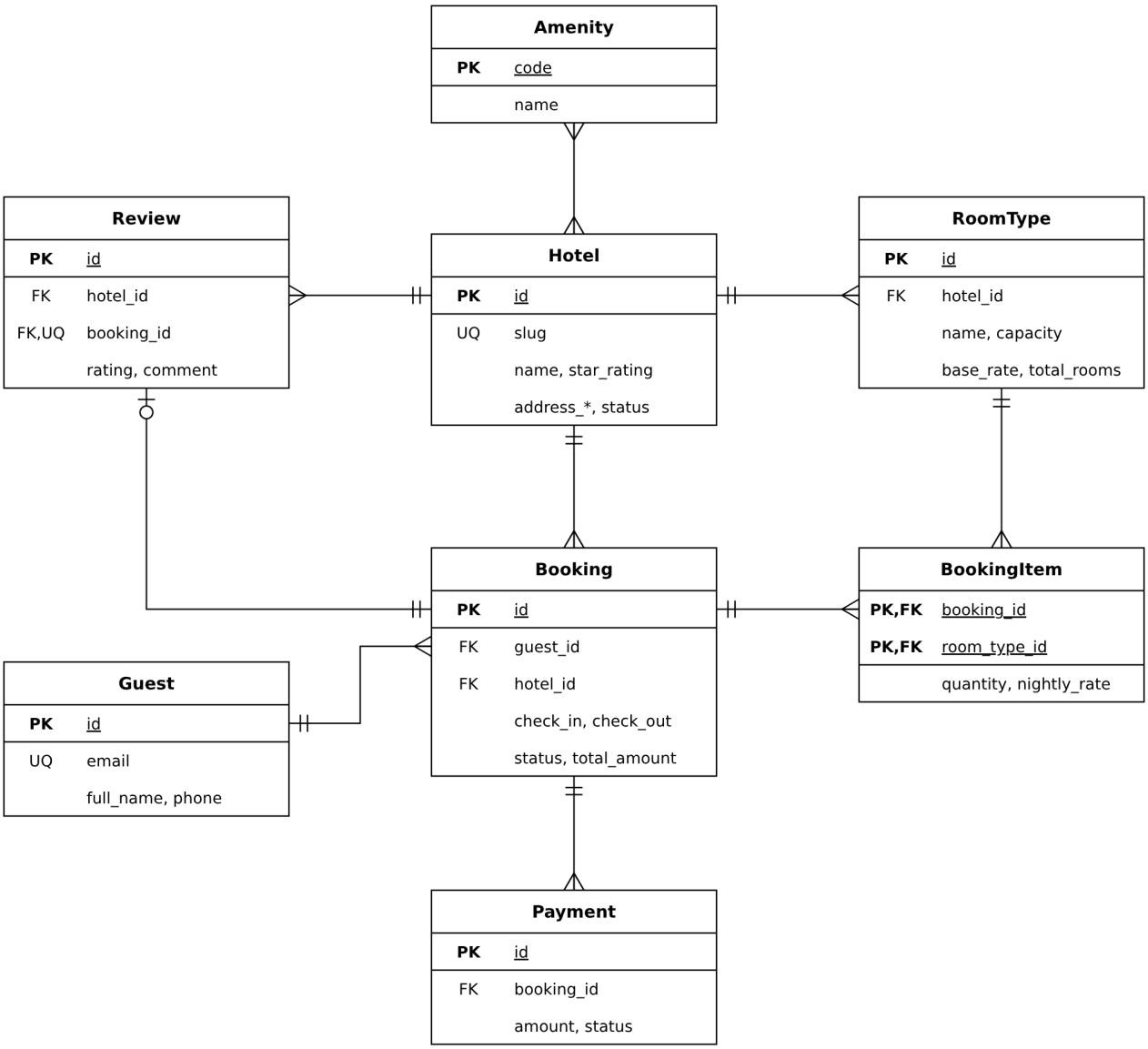
Môn Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) · Buổi 5: Data Modeling và Resource Design

Sinh viên: **Nguyễn Phan Hùng**

Nội dung nộp

- Phần 1 — ER diagram.
- Phần 2 — Resource set và danh sách 20 endpoint.
- File JSON Schema cho 3 resource chính (Hotel, RoomType, Booking) nộp kèm: `schemas/*.schema.json`.

1. ER diagram



Hình 1. ERD hệ thống đặt phòng.

- **BookingItem** là junction N:M giữa Booking và RoomType, mang *quantity* và *nightly_rate*. Giá được chụp lại lúc đặt nên khi khách sạn đổi base_rate, đơn cũ không bị ảnh hưởng.
- **Review.booking_id** là unique → quan hệ Booking 1 : 0..1 Review, chặn đánh giá trùng.
- Address là value object: lưu thành các cột address_* trong bảng hotels, không có bảng riêng.

2. Resource set và danh sách endpoint

Base URL: `https://api.hotel.example/v1`. Resource là danh từ số nhiều, kebab-case; id có prefix theo loại (`hot_`, `rmt_`, `bkg_`, `gst_`, `pay_`); không có verb hay tên bảng trong URL.

#	Method	URL	Mục đích	Response
1	**GET**	`/hotels`	Tìm khách sạn: city, checkIn, checkOut, adults, starMin, amenities, priceMax, sort, cursor	200
2	**POST**	`/hotels`	Tạo khách sạn (admin)	201 + Location, 400, 409 slug
3	**GET**	`/hotels/{hotelId}`	Chi tiết khách sạn (kèm amenities, priceFrom, rating)	200, 404
4	**PATCH**	`/hotels/{hotelId}`	Cập nhật một phần (staff/admin)	200, 400, 403, 404
5	**GET**	`/hotels/{hotelId}/room-types`	Danh sách hạng phòng của khách sạn	200, 404
6	**POST**	`/hotels/{hotelId}/room-types`	Thêm hạng phòng (staff)	201, 400, 403
7	**GET**	`/hotels/{hotelId}/room-types/{roomTypeId}`	Chi tiết hạng phòng	200, 404
8	**PATCH**	`/hotels/{hotelId}/room-types/{roomTypeId}`	Đổi giá, số phòng, chính sách huỷ	200, 400, 403, 404
9	**GET**	`/hotels/{hotelId}/availability`	Phòng trống + giá theo checkIn, checkOut, adults, children	200, 400 ngày sai
10	**GET**	`/hotels/{hotelId}/reviews`	Đánh giá của khách sạn, sort=-createdAt|-rating, cursor	200, 404
11	**POST**	`/hotels/{hotelId}/reviews`	Viết đánh giá; body có bookingId đã checked_out	201, 403, 409 trùng
12	**GET**	`/bookings`	Danh sách đơn: guestId, hotelId, status, checkInFrom, checkInTo, sort, cursor	200
13	**POST**	`/bookings`	Đặt phòng; header Idempotency-Key	201 + Location, 400, 409 hết phòng
14	**GET**	`/bookings/{bookingId}`	Chi tiết đơn (items, total, paymentStatus)	200, 403, 404
15	**PATCH**	`/bookings/{bookingId}`	Đổi ngày / specialRequests khi còn pending|confirmed	200, 409 trạng thái
16	**POST**	`/bookings/{bookingId}/cancellation`	Huỷ đơn; server tính refund theo chính sách	201, 409 đã huỷ
17	**GET**	`/bookings/{bookingId}/payments`	Lịch sử thanh toán của đơn	200, 403, 404
18	**POST**	`/bookings/{bookingId}/payments`	Tạo giao dịch thanh toán	201, 400, 409 đã đủ tiền
19	**GET**	`/guests/me`	Hồ sơ của khách đang đăng nhập (singular: chỉ có một)	200, 401
20	**GET**	`/amenities`	Danh mục tiện ích (reference data, cache dài)	200

Resource set

Resource	Collection	Item	Ghi chú
Hotel	`/hotels`	`/hotels/{hotelId}`	Top-level, first-class
RoomType	`/hotels/{hotelId}/room-types`	`.../room-types/{roomTypeId}`	Sub-resource (composition)
Availability	—	`/hotels/{hotelId}/availability`	Computed, chỉ GET
Review	`/hotels/{hotelId}/reviews`	—	Sub-resource

Resource	Collection	Item	Ghi chú
Booking	`/bookings`	`/bookings/{bookingId}`	Top-level, aggregate root (embed BookingItem)
Cancellation	—	`/bookings/{bookingId}/cancellation`	Singleton sub-resource (state transition)
Payment	`/bookings/{bookingId}/payments`	—	Sub-resource
Guest	—	`/guests/me`	Singular vì chỉ có một người đang đăng nhập
Amenity	`/amenities`	—	Reference data